

一、选择题 (每题 2 分, 5 题, 共 10 分)

1、采用分治法解决问题时, 算法时间复杂度分析典型的递推方程为

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n=1 \\ aT(n/b) + f(n) & n>1 \end{cases}, \text{ 对于某一问题, 若 } f(n)=\Theta(n^{\log_b a}), \text{ 则求解该问题}$$

的时间复杂度为 ()。

A、 $O(n \log n)$ B、 $\Theta(n^{\log_a b})$ C、 $\Theta(n^{\log_b a})$ D、 $\Theta(n^{\log_b a} \log n)$

2、以下问题, 哪些不可以用分治法求解 ()。

A、整数划分 B、n皇后问题 C、大整数乘法 D、二分搜索

3、适合应用分治算法、贪心算法与动态规划算法求解的问题所具有的共同特点是:

A. 重叠子问题 B. 最优子结构 C. 贪心选择性质 D. 独立子问题

4、(多选) 以下哪些问题可以用贪心算法求得最优解 ()。

A、活动安排 B、多机调度 C、最小生成树 D、单源最短路径

5、(多选) 以下哪些问题的解空间树的结构为子集树 ()。

A、装载问题 B、旅行售货员问题 C、最大团问题 D、01背包问题

二、填空题 (每空 2 分, 15 空, 共 30 分)

1、算法的效率一般可以从时间复杂度、__(1)___两个方面衡量。

2、渐近意义下的记号O表示__(2)___。

3、如果 $f(n) = \Omega(g(n))$, $g(n) = \Omega(h(n)) \rightarrow f(n) = \underline{(3)}$;

若 $O(f(n)) = 5n^2$ 且 $O(g(n)) = 4n^3$, 则 $O(f(n) + g(n)) = \underline{(4)}$ 。

4、算法是由若干条指令组成的有穷序列, 且要满足输入、__(5)___、确定性、有效性和__(6)___。

5、一般来说, 分治法求解过程由以下三个阶段组成: __(7)___、求解、合并。

6、动态规划算法的求解步骤有四步, 分别为找出最优子结构、建立__(8)___、自底向上计算最优解、构造最优解。

7、遗传算法主要借鉴的是生物界的自然选择和__(9)___, 遗传操作有选择、__(10)___和变异。

8、用回溯法求解问题时, 可将问题解空间看作一棵树状结构, 根据问题不同, 解空间树一般可分为子集树和__(11)___两种结构。

9、分支定(限)界法选取结点的两种常见方式为__(12)___和__(13)___。

10、如果所有叶子节点的最小效益值等于节点v的下界LB(v), 则LB(v)为节点v的__(14)___。

11、回溯分支限界法求解极小化问题时, 如果节点的下界__(15)___当前最好解, 则可以对v进行剪枝。

三、算法设计与分析题 (3 题, 每题 10 分, 共 30 分)

1、设a为数组， $a[1 \cdots n]$ 中存储了n个升序排好的元素，分析下面的算法并回答问题。

```
ALG(Type a[], Type& x, int n)
    int left = 0;
    int right = n - 1;
    while (left <= right){
        int middle = (left + right)/2;
        if (x == a[middle]) return middle;
        if (x > a[middle]) left = middle + 1;
        else right = middle - 1;
    }
    return -1;
```

- (1) 该算法的输出是什么？ (4分)
- (2) 给出算法ALG的时间复杂度递推方程 $T(n)$ 。 (2分)
- (3) 给出算法ALG的时间复杂度的渐进上界。 (2分)

2. 机器人Rob在一个有 $n \times n$ 个方格的区域F中收集样本。方格 (i, j) 中样本的价值为 $v(i, j)$ 。Rob从区域F的 $(1, 1)$ 出发，向下或向右行走，直到到达 (n, n) ，在走过的路径上收集样本。

- (1) 如果Rob只走1次，请为Rob规划一条路径，使取得的样本总价值最大。用动态规划算法求解该问题，令 $dp(i, j)$ 表示Rob到达点 (i, j) 时，收集到的样本的最大价值，请给出 $dp(i, j)$ 的递推定义。 (6分)
- (2) 如果Rob走2次，请为Rob规划两条路径，使取得的样本总价值最大（两条路径重复经过的位置样本价值只算1次）。用动态规划算法求解该问题，令 $dp(i, j, k, t)$ 表示第一次到达点 (i, j) ，第二次到达 (k, t) 时，收集到的样本的最大价值，请给出 $dp(i, j, k, t)$ 的递推定义。 (7分)

3、某足球馆有 n 块足球场。假设 1：客户只能采取包整块的方式预约使用足球场；假设 2：每个订单只有 1 个开始时间和 1 个结束时间（开始时间和结束时间都在 1 天内，并非只有整点时间），每个订单使用时长不超过 3 小时；假设 3：每个订单收取的费用一样；假设 4：确认后的订单不会被取消。假设 5：明天的订单都会在今天晚上 10 点前知晓，并于晚上 10 点后根据订单确认算法确认接受哪些订单的预订。令 s 为订单的开始时间集合， f 为订单的结束时间集合，其中 $[s[i], f[i]]$ 为第 i 个订单预订的时间段。请用贪心法求解该问题。

(1) 如果 $n=1$ ，请为该足球馆设计订单确认算法，最大化球馆的利益，并给出该算法的伪代码。（5 分）

(2) 如果 $n=1$ ，前面设计的算法给出的解是否为最优解，请给出证明。（4 分）

(3) 如果 $n>1$ ，请为该足球馆设计订单确认算法，极大化球馆的收益（用文字给出思路即可）。（3 分）

4、设有 m 台飞机， $X[i]=1$ 或者 2 或者 3 表示第 i 个飞机的型号为小型、中型或大型；有 n 个可选停机位（ $n \geq m$ ）， $Y[i]=1$ 或者 2 或者 3 表示第 i 个停机位可以停的飞机类型为小型或者中小型或者全部机型，每个停机位最多分配 1 台飞机。将飞机 i 分配给第 j 个停机位的费用为 $C[i][j]$ 。请用回溯法，计算最佳停机位分配方案，使得总费用最小。问：

(1) 给出问题解的表达形式并解释其含义。（3 分）

(2) 给出问题的解空间。（3 分）

(3) 给出求解问题的伪代码。（4 分）

(4) 分析所给算法的时间复杂度。（2 分）

5、某班级有 m 个学生，进行推优评比，现在收集到每个学生对其它学生好评的矩阵 E ，其中 $E[i][j]=1$ 表示学生 i 对学生 j 的评价为优秀， $E[i][j]=0$ 表示学生 i 对学生 j 的评价为合格。如果存在一个学生集合，任意两个学生间都互评为优秀，则该集合内的学生存在串通拉票的嫌疑。如果用优先队列式分支限界法找出最大的串通拉票嫌疑集合，回答以下问题。

(1) 每个搜索节点需要包含哪些信息，为什么？（8 分）

(2) 给出搜索节点 v 的下界函数，越大越好。（4 分）

(3) 给出搜索节点 v 的上界函数，越小越好。（3 分）